

Optimale Eiwitinname en Leucine-Drempels voor Maximale Spierproteïnesynthese bij Krachttrainingsatleten

Dr. L. van der Meer, Prof. dr. M. Hendriks

Departement Humane Biologie & Bewegingswetenschappen, Universiteit van Utrecht

SAMENVATTING (ABSTRACT)

Spierproteïnesynthese (MPS) is het primaire metabole mechanisme waarmee het menselijk lichaam spierweefsel herstelt en opbouwt na mechanische belasting. Dit onderzoek analyseert de kwantitatieve en kwalitatieve relatie tussen eiwitinname, aminozuurprofielen en de stimulatie van de mTORC1-siginaalroute. Op basis van een dosis-respons analyse blijkt dat een dagelijkse inname van 1,6 tot 2,2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht optimaal is voor spierhypertrofie. Bovendien speelt de 'leucine-drempel' (~2,7 tot 3,5 gram leucine per maaltijd) een cruciale rol in het maximaliseren van de metabole respons.

1. INLEIDING

Skeletspierweefsel bevindt zich in een continue staat van dynamisch evenwicht, gekenmerkt door de gelijktijdige processen van spierproteïnesynthese (MPS) en spierproteïneafbraak (MPB). De nettoproteïnebalans ($NPB = MPS - MPB$) bepaalt of er sprake is van spieropbouw (hypertrofie) of spierverslies (atrofie). Zonder voeding leidt weerstandstraining weliswaar tot een verhoging van MPS, maar de MPB stijgt eveneens, waardoor de nettoproteïnebalans negatief blijft.

De toediening van exogene aminozuren, met name essentiële aminozuren (EAA's), is noodzakelijk om een positieve nettoproteïnebalans te realiseren. Recent onderzoek richt zich op het identificeren van de minimale en optimale doseringen eiwit per maaltijd om de spieropbouwrespons te maximaliseren zonder onnodige oxidatie van overtollige aminozuren.

2. HET MECHANISME VAN DE LEUCINE-DREMPEL

Onder de essentiële aminozuren fungeert L-leucine niet alleen als bouwsteen, maar als een krachtige signaalmolecuul dat de *mammalian target of rapamycin complex 1* (mTORC1) activeert. De mTORC1-route is de centrale regelaar van de eiwitsynthese in de cel. Wanneer de intracellulaire concentratie van leucine een kritische grens bereikt—bekend als de leucine-drempel—wordt een stroomstoot aan fosforyleringsgebeurtenissen in gang gezet die eIF4E en S6K1 activeren, wat de translatie van mRNA naar spiereiwit start.

KRITISCHE LEUCINE-DREMPEL PER MAALTIJD

2,7g – 3,5g Leucine

Vereiste hoeveelheid per maaltijd voor maximale activatie van de mTORC1-siginaalroute bij jonge volwassenen.

3. DOSIS-RESPONS EN MAALTIJDFREQUENTIE

Het 'refractaire effect' of de *muscle full* hypothese geeft aan dat MPS na stimulatie gedurende ongeveer 3 tot 4 uur verhoogd blijft, waarna het terugkeert naar de basissnelheid, zelfs als de aminozuurconcentratie in het bloed hoog blijft. Om deze reden heeft het verdelen van de totale dagelijkse eiwitname over meerdere gelijkmatige maaltijden een superieur effect op de cumulatieve 24-uurs MPS in vergelijking met één grote maaltijd.

Eiwitbron	Eiwitkwaliteit (DIAAS)	Eiwit per 100g	Leucinegehalte	Portie voor 3g Leucine
Wei-isolaat (Whey)	1.25 (Excellent)	88 g	11.0 %	27 g
Magere Kwark	1.18 (Excellent)	10 g	9.8 %	310 g
Kipfilet	1.08 (Hoog)	31 g	7.8 %	125 g
Soja-eiwit isolaat	0.91 (Goed)	80 g	7.2 %	52 g
Erwten-eiwit isolaat	0.82 (Matig)	78 g	6.5 %	59 g

4. AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK

Op basis van meta-analyses van gecontroleerde stikstofbalans- en spierbiopsiestudies kunnen de volgende richtlijnen worden vastgesteld voor atleten die gericht zijn op spierhypertrofie:

- 1. Totale Dagelijkse Inname:** Streef naar 1,6 tot 2,2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag. Bij een energiebeperkend dieet (cutten) kan dit opgelopen worden tot 2,3–2,8 g/kg om spierafbraak te voorkomen.
- 2. Maaltijdverdeling:** Verdeel de totale inname over 4 tot 5 maaltijden per dag, gescheiden door intervallen van 3 tot 5 uur. Elke maaltijd dient circa 0,40 tot 0,55 g/kg eiwit te bevatten.
- 3. Nachtelijke Eiwitsynthese:** Inname van 30 tot 40 gram traag verteerbaar eiwit (zoals micellair casagene/kwark) voor het slapengaan stimuleert MPS gedurende de nachtelijke herstelperiode.

5. CONCLUSIE

Eiwitname is de belangrijkste nutritionele variabele voor de ondersteuning van spierhypertrofie. Terwijl de totale dagelijkse kwantiteit de basis vormt, optimaliseren de maaltijdfrequentie, eiwitkwaliteit (aminozuurprofiel) en het bereiken van de leucine-drempel de uiteindelijke fysiologische adaptatie op krachttraining.

